Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO – Código EDT: 3.12

2. INTRODUCCIÓN

El cierre del Sprint 3 marca la integración exitosa de los dos componentes más críticos del Sistema de Gestión de Calidad en SIGE: la Matriz Dinámica con cálculo automático de ponderaciones y el repositorio seguro de evidencias en MinIO S3 con hashing SHA-256. El presente informe formaliza la revisión técnica y aprobación del Hito 4 ante el docente evaluador Ing. Paulo Torres el miércoles 30 de septiembre de 2026, certificando la demostración práctica del bloqueo preventivo ante falta de evidencias y la aprobación del incremento.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar y aprobar formalmente el Hito 4 correspondiente al cierre del Sprint 3 (Matriz Dinámica y Evidencias MinIO), validando el bloqueo de Validation Gates ante el docente asesor.

3.2. Objetivos Específicos

- Demostrar en vivo el cálculo reactivo de sumatoria del 100 % y avance en la Matriz Dinámica.
- Cargar archivos PDF reales a MinIO S3 y verificar la inmutabilidad de los hashes SHA-256.
- Ejecutar pruebas de estrés intentando enviar un informe sin evidencias para comprobar el bloqueo estricto del Validation Gate.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 4.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Demostración operativa de EDT 3.9 a EDT 3.11.
- Inspección del bucket `sige-evidencias` y verificación de enlaces de 60 minutos.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Cascada de firmas y motor de exportación documental (Sprint 4).

5. DEFINICIONES

- **Sprint 3 Review:** Hito formal de inspección del incremento funcional correspondiente a la lógica matemática y de evidencias del SGC.
- **Bloqueo Preventivo:** Acción del sistema que imposibilita avanzar a la fase de revisión si las evidencias obligatorias no han sido suministradas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (Responsables EDT 3.12):** Demostración práctica de casos de prueba y sustentación ante el asesor.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Product Owner):** Verificación de conformidad, auditoría de hashes y firma de aprobación.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Scrum Guide 2020: Review and Acceptance Criteria.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se ejecutó una sesión demostrativa de 60 minutos el 30 de septiembre de 2026. En la Figura 1 se ilustra el incremento de la Matriz y evidencias aprobado.

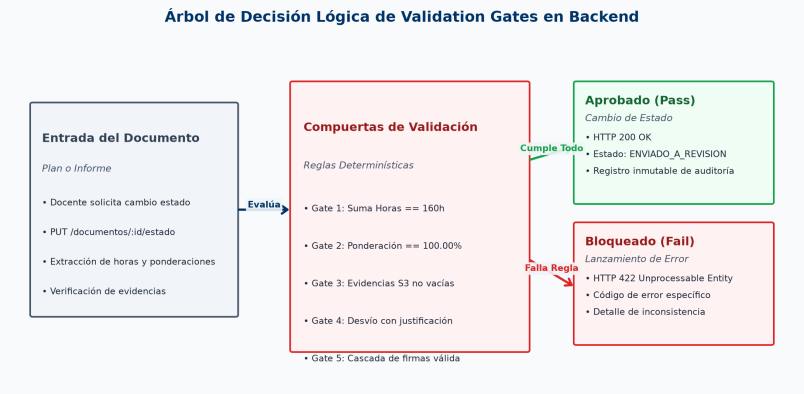


Figura 1: Demostración de Bloqueo Preventivo de Validation Gate en Sprint 3.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Casos de Prueba Ejecutados en el Sprint 3 Review

9.2. Acta de Aprobación de Hito 4

El docente evaluador Ing. Paulo Torres certifica la conformidad del Sprint 3 y autoriza el inicio del Sprint 4: Módulo de Revisión, Firmas en Cascada, Asistencia Textual y Motor de Exportación

Prueba	Escenario Evaluado	Comportamiento Observado del Sistema	Estado
TC-01	**Ponderación al 95 %**	El sistema muestra badge rojo y bloquea el botón 'Enviar a Revisión'.	Aprobado
TC-02	**Ponderación al 100 %**	El badge cambia a verde y se habilita la verificación de evidencias.	Aprobado
TC-03	**Avance** $> 0\,\%$ **sin PDF**	El Validation Gate rechaza el envío con error semántico HTTP 422.	Aprobado
TC-04	**Subida PDF a MinIO**	El archivo se guarda en bucket S3 y se genera el hash SHA-256.	Aprobado
TC-05	**Descarga Prefirmada**	Se descarga el archivo mediante URL temporal de 60 minutos con éxito.	Aprobado

Tabla 1: Resultados de Pruebas Demostrativas del Sprint 3 Review.

a partir del 01 de octubre de 2026.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		30/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		30/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	30/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta Formal de Revisión y Cierre del Sprint 3.